

BÁO CÁO ĐỒ ÁN:

Enterprise Network Infrastructure & Security Lab

Thực hiện: Trần Hà Minh Nhật

I. Giới thiệu đề án:

Đề án môn “Thực tập mạng máy tính” được giao bởi giảng viên bộ môn Mạng máy tính và viễn thông, khoa CNTT, ĐH KHTN TP.HCM làm đề án cuối kì, thực hiện trong quy mô lớp học.

II. Tóm tắt kiến thức đạt được:

1. Các câu lệnh cơ bản:

- Đổi tên thiết bị: `hostname <tên thiết bị>`
- Bắt đầu cấu hình: `config terminal`
- Di chuyển đến 1 cổng trên thiết bị: `int <interface>`
- Đặt địa chỉ IP tĩnh: `ip address <địa chỉ IP> <subnet mask>`
- Bật/tắt cổng: `no shutdown/shutdown`.
- Các lệnh giúp debug:
 - + `show <...>`: cho thông tin về cổng, VLAN, định tuyến, ...
 - + `ping <địa chỉ IP>`: kiểm tra có liên lạc được với thiết bị còn lại

2. DHCP:

- Tác dụng cung cấp IP tự động, dựa trên một pool với các thông tin như network, default router (gateway), excluded IP address và DNS server.
- Các câu lệnh liên quan:
 - + `ip dhcp pool <tên pool>`: thêm và cấu hình pool DHCP mới, bao gồm địa chỉ mạng, gateway và DNS server.
 - `network <địa chỉ mạng> <subnet mask>`
 - `default-router <địa chỉ gateway>`
 - `dns-server <địa chỉ DNS server>`
 - + `ip dhcp excluded-address <địa chỉ IP>`: địa chỉ IP dành riêng, không được cấp tự động cho thiết bị khác.
- Với multi-layer VLAN, cần chạy lệnh “service dhcp” trên các core switch để có thể thực hiện chức năng DHCP relay.

3. Virtual LAN – VLAN:

- Broadcast domain: gồm các thiết bị được kết nối với nhau qua 1 hay nhiều switch, thông tin đến switch sẽ được broadcast cho toàn bộ thiết bị trong BD.
- VLAN: là các BD nhỏ hơn được chia từ 1 BD, thông tin được gắn tag VLAN n chỉ được truyền qua các cổng cho phép VLAN n đi qua.
- Để một cổng có thể truyền nhiều VLAN, phải chuyển chế độ thành trunk, đóng gói theo tiêu chuẩn Dot1q.
- Các câu lệnh liên quan:
 - + `switchport mode access/trunk`: đổi chế độ của cổng hiện tại để truyền 1 hay nhiều VLAN.

- + switchport access VLAN <VLAN-ID>: với chế độ access, cho phép VLAN có ID tương ứng qua cổng.
- + switchport trunk encapsulation dot1q: với chế độ trunk, cấu hình để switch thực hiện gắn tag theo tiêu chuẩn dot1q (IEEE 802.1Q).

4. VLAN Trunking Protocol – VTP:

- VTP: là một giao thức được dùng để đồng bộ thông tin VLAN một cách tự động giữa các thiết bị. Trong một VTP domain, sẽ có một switch đóng vai trò server, các switch còn lại là các client nhận thông tin VLAN từ server, và các switch transparent không nhận thông tin VLAN sẽ được cấu hình thủ công. Để một switch tham gia VTP domain, cần tên domain và password (nếu có).
- Các câu lệnh liên quan:
 - + vlan database: bắt đầu cấu hình thông tin VTP, VLAN, bao gồm tên domain, mật khẩu, vai trò, ID, ...:
 - vtp domain <tên domain>
 - vtp password <mật khẩu>
 - vtp server/client/transparent
 - vlan <VLAN-ID> (dành cho server)
 - + show vlan-switch: hiển thị thông tin các VLAN và interface tương ứng (với mode access).

5. Open Shortest Path First – OSPF:

- Giao thức định tuyến dạng link-state: mỗi router sẽ tạo một Link State Packet – LSP chứa các thông tin như tên và địa chỉ IP của routers liền kề, địa chỉ mạng, loại kết nối, chi phí đường truyền rồi flood cho toàn bộ các router liền kề và thông tin đó tiếp tục được forward ra khắp hệ thống mạng. Khi nhận được LSP, mỗi router sẽ biết router nào đang quản lý đường mạng nào và xây một biểu đồ mạng riêng, dùng để xác định đường đi ngắn nhất theo chi phí, dựa trên thuật toán Dijkstra. Network đạt trạng thái hội tụ khi tất cả các router đã đạt được một bộ dữ liệu link-state thống nhất.
- Ưu, nhược điểm: Hội tụ nhanh, có thể scale với các đồ hình mạng lớn; yêu cầu phần cứng để lưu và xử lý các LSP.
- Administrative Distance: với một router được cấu hình nhiều giao thức định tuyến, giao thức với chỉ số AD nhỏ hơn sẽ được ưu tiên hơn.
- OSPF: là một giao thức định tuyến dạng link-state theo cơ chế classless với AD mặc định là 110. Bầu chọn ra 1 Designated Router - DR, có trách nhiệm cập nhật tất cả các router OSPF khác và 1 Backup Designated Router - BDR, phòng khi DR gặp sự cố. Các loại packet được sử dụng như sau:
 - + Hello: thu nhập thông tin và thiết lập, duy trì mối quan hệ láng giềng với các router liền kề. Ngoài ra còn được sử dụng để bầu chọn DR, BDR.
 - + Database Description - DD: kiểm tra đồng bộ dữ liệu giữa các router.
 - + Link-State Request - LSR: yêu cầu gửi bản ghi link-state cụ thể từ một router.

- + Link-State Update - LSU: gửi đi bản ghi link-state cụ thể đến router yêu cầu, bao gồm các Link State Advertisement - LSA chứa thông tin cần thiết cho 1 LSP.
- + Link-State Acknowledge - LSAck: báo đã nhận được gói tin.
- Các câu lệnh liên quan:
 - + router ospf <ID tiến trình>: cấu hình tiến trình OSPF, ID tiến trình không cần thống nhất trên mọi router.
 - network <địa chỉ mạng> <wildcard mask> area <mã khu vực> (mã khu vực cần được thống nhất trên các router)
 - + show ip ospf: hiển thị ID tiến trình, mã khu vực và lần cuối tính toán đường đi.
 - + show ip ospf interface: hiển thị hello interval - chu kỳ gửi gói tin hello và dead interval - nếu gói tin đến router liền kề lâu hơn khoảng thời gian này, router đó được ghi nhận là đã hỏng.

6. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol - EIGRP :

- Giao thức định tuyến dạng distant-vector: khởi đầu, mỗi router sẽ đưa địa chỉ các mạng được kết nối trực tiếp vào routing table rồi thực hiện broadcast đến các router liền kề. Sau khi nhận thông tin, các router sẽ thêm vào routing table những network chưa có, cộng số hop để tới network đó thêm 1 và tiếp tục lan truyền routing table của bản thân đến các router liền kề. Một network đạt trạng thái hội tụ khi routing table của tất cả router có cùng một danh sách network.
- Ưu, nhược điểm: không yêu cầu nhiều về phần cứng, dễ cài đặt; tốc độ hội tụ chậm, khó scale lên các hệ thống lớn và có thể xuất hiện routing loops.
- EIGRP: là một giao thức định tuyến dạng distant-vector theo cơ chế classless với chỉ số AD là 90 (Internal) hoặc 170 (External), dựa trên Thuật toán cập nhật khuếch tán (Diffusing Update Algorithm - DUAL). Sử dụng các loại packet sau để vận hành:
 - + Hello: thu nhập thông tin, thiết lập và duy trì mối quan hệ láng giềng với các router liền kề.
 - + Update: lan truyền bảng định tuyến cho một router. Khi có sự thay đổi trạng thái của đường truyền, chỉ những router liên quan tới đường truyền đó gửi đi gói partial update - chỉ chứa 1 route bị ảnh hưởng.
 - + Query: được DUAL sử dụng để tìm các network.
 - + Reply: đáp lại các gói Query với thông tin cần thiết.
 - + Acknowledgement: ghi nhận đã nhận được gói update, query hay reply.
- Thông số EIGRP autonomous system - AS hoạt động như một process ID, đại diện cho một phiên hoạt động của 1 giao thức định tuyến trong router.
- Các thông số K, bao gồm K1, K2, ..., K5 (mặc định bằng 1, 0, 0, 1, 0) tương ứng với bandwidth, load, delay, reliability và MTU được dùng để tính metric, metric càng cao, chi phí càng nhỏ và sẽ càng được ưu tiên. Công thức tính:
$$\text{metric} = 256 * [(K1 * \text{Bandwidth}) + (K2 * \text{Bandwidth}) / (256 - \text{Load}) + (K3 * \text{Delay})] * (K5 / (\text{Reliability} + K4)).$$

- Các router trong cùng một EIGRP domain cần được cấu hình chạy với cùng một AS (hay cùng 1 process ID) và cùng các giá trị K.
 - EIGRP có chức năng auto-summary, tự động tóm tắt các đường mạng về chung các class. Ví dụ: 1.1.1.0/24 và 1.2.2.0/24 sẽ được tóm gọn lại thành 1.0.0.0/8, có thể sẽ hoạt động bình thường trong mô hình mạng nhỏ, tuy nhiên sẽ có vấn đề khi có các địa chỉ mạng ở các router khác nhau trong mạng được gom vào cùng một nhóm.
 - Diffusing Update Algorithm - DUAL: thuật toán dùng để phòng ngừa các routing loops. Sử dụng:
 - + Successor - hop tiếp theo trên đường đi có chi phí thấp nhất.
 - + Feasible Distance - metric nhỏ nhất tính được của đường đi.
 - + Feasible Successor - đường đi backup cho Successor
 - + Reported Distance (RD): chi phí của đường đi từ router liền kề
 - + Feasibility Condition (FC): xảy ra khi RD của router liền kề nhỏ hơn FD của router cục bộ.
- Thuật toán phòng ngừa routing loops ở điểm chọn FS: một router có thể trở thành FS chỉ khi thỏa mãn được FC, đảm bảo FS luôn ở gần điểm đến hơn router cục bộ, tránh việc đường đi lặp lại.
- Các câu lệnh liên quan:
 - + router eigrp <AS-number>: cấu hình địa chỉ mạng trong domain và có kích hoạt tự động tóm tắt hay không và các giá trị K.
 - net <địa chỉ mạng> <wildcard mask>
 - no auto-summary
 - metric weights <Type of service> <K1> ... <K5>
 - + show ip eigrp neighbors

7. Point to Point Protocol – PPP và chứng thực trong PPP:

- PPP: là giao thức kết nối dữ liệu được dùng để thiết lập kết nối điểm - điểm trên mạng WAN. Giao thức này cho phép truyền và nhận dữ liệu giữa 2 điểm có chứng thực, mã hóa và nén dữ liệu trên đường truyền.
- Mặc định trên đường mạng serial, các router sẽ sử dụng giao thức HDLC - high-level data link control, để giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, Cisco đã thay đổi cấu trúc HDLC khác so với giao thức HDLC chuẩn. Do đó chỉ có những thiết bị Cisco là có thể dùng HDLC để giao tiếp được với nhau. Khi một đầu là thiết bị Cisco và đầu còn lại không phải là thiết bị cùng hãng thì chúng ta phải sử dụng giao thức chuẩn hóa khác là PPP.
- Các câu lệnh liên quan:
 - + encapsulation ppp: thiết lập giao thức sử dụng ở một Interface là PPP.
 - + ppp multilink group <ID nhóm>: dùng để gom nhóm các đường truyền giữa 2 router.

8. Password Authentication Protocol - PAP và Challenge Handshake Authentication Protocol - CHAP:

- PAP: là phương pháp chứng thực đơn giản của giao thức PPP, sử dụng giao thức 2-way handshake - gửi username, password trực tiếp qua đường truyền và nhận được tin accept/reject.
- CHAP: là phương pháp chứng thực được sử dụng nhiều trong giao thức PPP, xác nhận người dùng bằng cơ chế 3-way handshake, trước khi gửi đi username và password sẽ nhận được một gói tin challenge.
- Các câu lệnh liên quan:
 - + username <tên người dùng> password <mật khẩu>: thiết lập tên người dùng và mật khẩu.
 - + ppp authentication <pap/chap>: thiết lập phương pháp chứng thực cho router.

9. Cấu hình web server:

- Trong project, web server được cấu hình bằng một thiết bị trong GNS3 có tên "Toolbox", một máy linux được cài sẵn các chức năng của một web/dns/dhcp server. Toolbox chạy một trang web mặc định với file index.html trong thư mục /var/www/html.
- Để cấu hình toolbox thành một web server có thể truy cập, trước tiên cần cấu hình địa chỉ IP của toolbox trong Toolbox → Configure → Edit network configuration. Để chỉnh sửa nội dung trang web cho phù hợp với yêu cầu, cần thay đổi nội dung trong file index.html ở trên.

10. Access Control List – ACL:

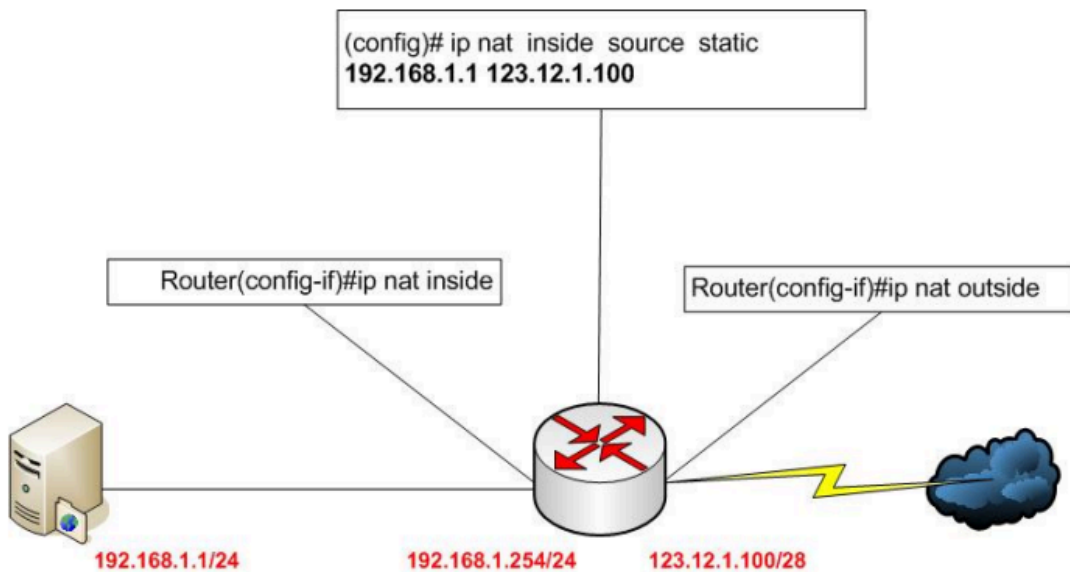
- ACL là một chức năng ở trên router Cisco cho phép giám sát và lọc các gói tin đi qua một interface. Chức năng này cho phép Router làm việc như một Firewall đơn giản.
- Cisco phân ra 2 loại Access-Control List chính là :
 - + Standard Access-Control List : Lọc được source IP.
 - + Extended Access-Control List : Lọc được source IP, destination IP, port, protocol.
- Ngoài ra, Access-Control List có thể được phân biệt bằng kiểu định danh là tên hay số.
- Inbound và outbound: khi áp dụng một Access-Control List trên một cổng (interface) của router, ta phải xác định luồng dữ liệu mà ACL này áp dụng lên. Inbound là luồng dữ liệu đi vào cổng đó, còn Outbound là luồng dữ liệu từ cổng này đi ra.
- Để sử dụng ACL trên router Cisco ta cần phải làm 2 bước: Tạo ra ACL theo định danh tên hay số và áp đặt các chính sách từ ACL này lên interface mong muốn.
- Number Access-Control List: Là loại ACL định danh bằng số. Trong đó, định danh của các ACL này được quy định như sau:
 - + Standard ACL sẽ có định danh :<1-99>, <1300-1999>
 - + Extended ACL sẽ có định danh :<100-199>, <2000-2699>
- Standard Access-Control List:

- + Cú pháp: `access-list access-list-number {deny|permit} source [source-wildcard]`
- + VD :
 - Cấm các máy thuộc đường mạng 172.29.1.0/24: `access-list 1 deny 172.29.1.0 0.0.0.255`
 - Cho phép các máy thuộc tất cả đường mạng còn lại: `access-list 1 permit any`
- Extended Access-Control List :
 - + Cú pháp: `access-list access-list-number {deny | permit | remark} protocol source [wildcard] [operator] [port|name] destination [wildcard] [operator] [port|name] [established]`
 - + VD:
 - Cấm các gói tin từ địa chỉ 172.29.1.3 đến địa chỉ 192.168.3.0/24: `access-list 150 deny ip 172.29.1.3 0.0.0.0 192.168.3.0 0.0.0.255`
 - Cho phép các gói tin còn lại: `access-list 150 permit ip any any`
- Name Access-Control List:
 - + Là loại ACL định danh bằng tên được sử dụng trong các IOS 11.2 trở lên. Cho phép thêm hoặc xóa các entries trong ACL. Có thể sử dụng như là Standard ACL hay Extended ACL.
 - + Cú pháp: `ip access-list {standard|extended} NAME`, sau đó ta thêm các điều kiện cho access list này như ví dụ: `permit tcp any host 131.108.101.99 eq smtp` - cho phép tất cả các gói tin SMTP đi từ bất kì máy nào đến máy có IP là 131.108.101.99
- Cú pháp áp dụng Access-Control List lên các cổng giao tiếp:
 - + Ta có thể áp dụng ACL lên các interface của một router để tiến hành lọc các gói tin theo inbound vào outbound bằng cú pháp sau: `ip access-group {Number|name} {in|out}`
 - + Để áp dụng ACL vào cổng telnet ta sử dụng câu lệnh dành riêng: `line vty 0 4` và `access-class {Number|name} {in|out}`
- Kiểm tra các Access-Control List:
 - + `show ip interface`
 - + `show access-list`
 - + `show running-config access-list`

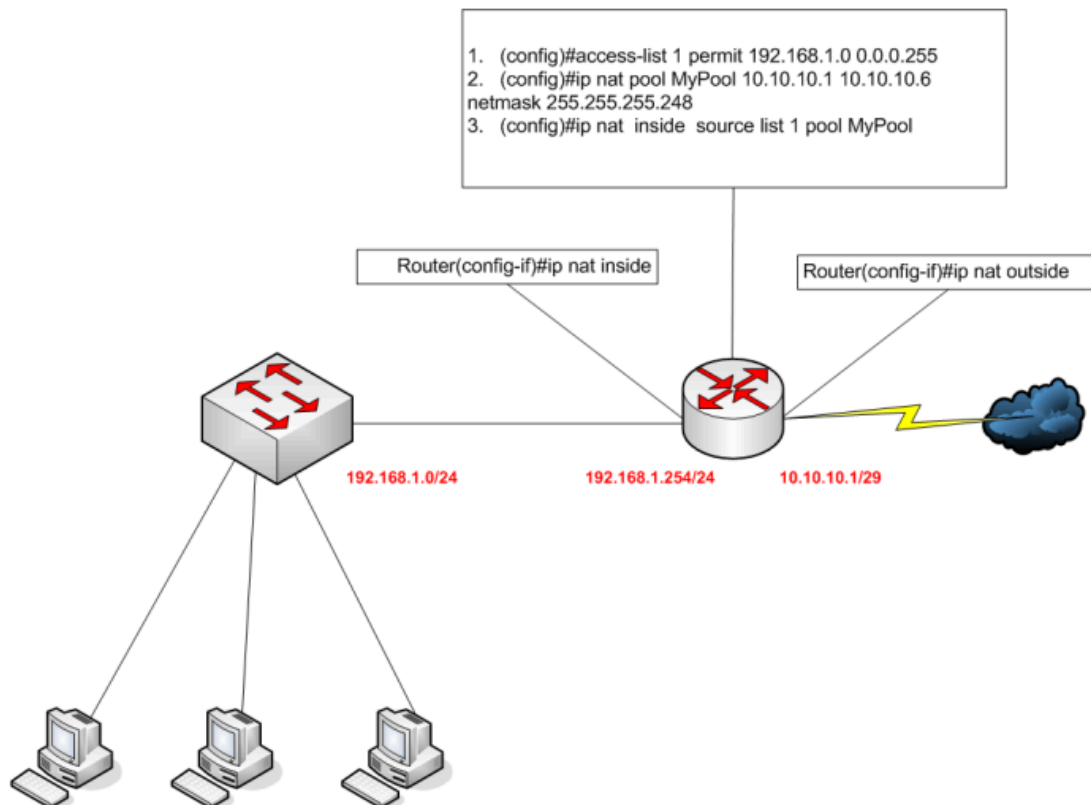
11. Network Address Translation – NAT:

- Vì địa chỉ IPv4 là có hạn - gồm 2^{32} địa chỉ, cùng với nhu cầu sở hữu địa chỉ IP ngày càng tăng, NAT được thiết kế để chỉ với 1 IP public, các thiết bị trong mạng nội bộ vẫn có thể giao tiếp với Internet.
- Có 4 loại NAT, bao gồm Static NAT, Dynamic NAT, Overloading NAT (interface / pool) và Overlapping NAT:
 - + Static NAT: Đây là hình thức NAT thủ công giữa một địa chỉ trong mạng nội bộ với một địa chỉ public của mạng ngoài. Thường dùng để NAT các server trong hệ thống mạng như Web Server, Mail Server, FTP server ...

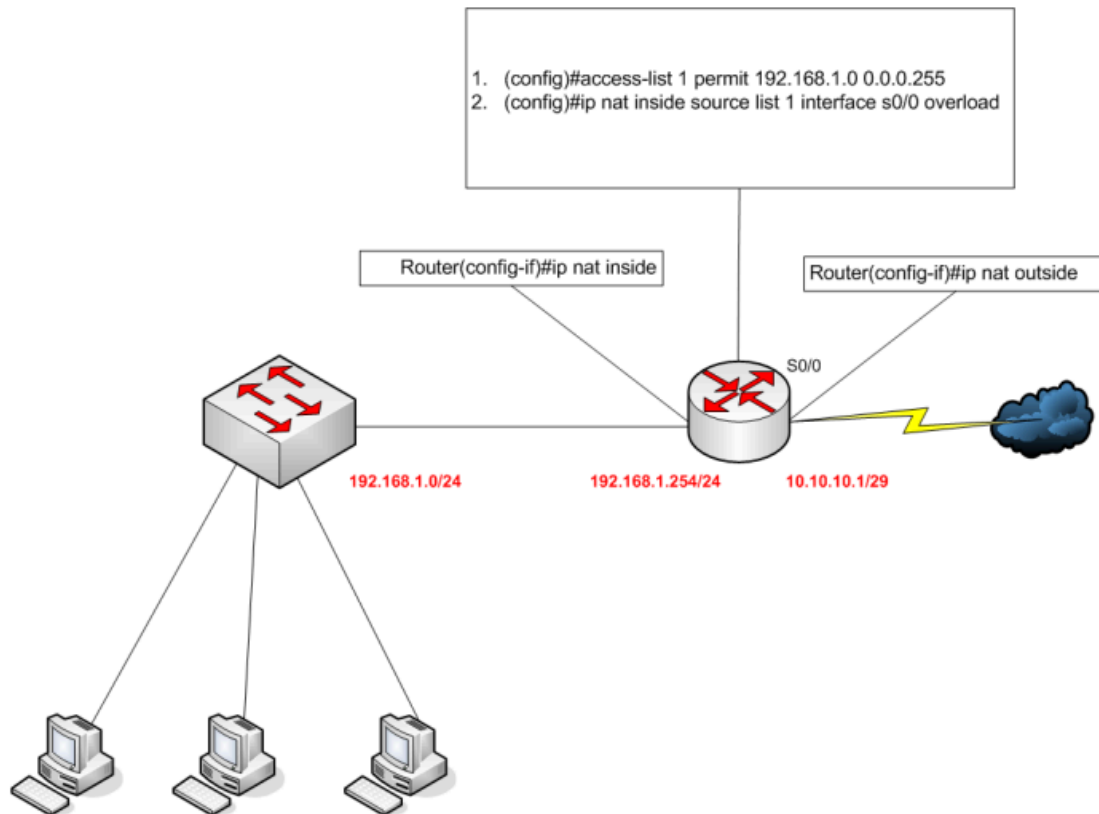
Thiết lập Static NAT để máy trong mạng nội bộ sẽ sử dụng IP public để ra mạng ngoài và máy ở mạng ngoài có thể truy cập trực tiếp máy nội bộ thông qua địa chỉ IP public đó. Sự chuyển đổi địa chỉ IP diễn ra ở cả 2 chiều.



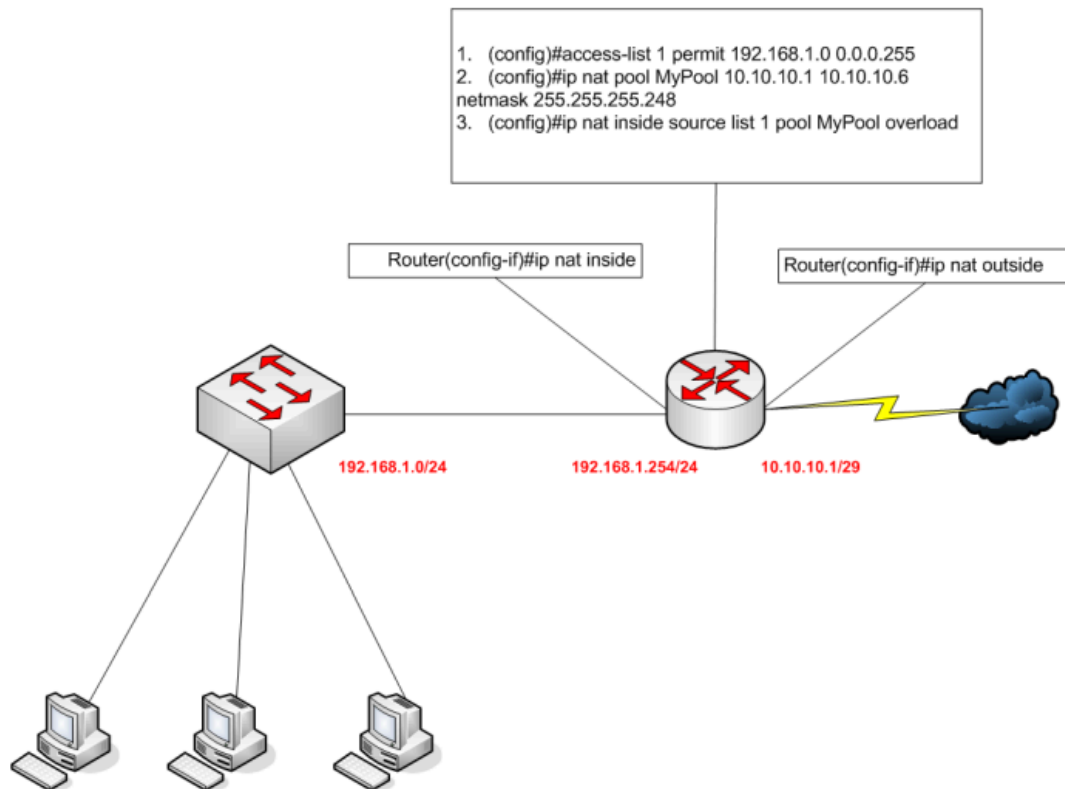
- + Dynamic NAT: NAT động cho phép chúng ta ánh xạ từ nhiều IP trong mạng nội bộ đến 1 hay nhiều IP ngoài mà công ty mua được. Khác với Static NAT, NAT động không dùng để NAT server vì NAT động không cho phép người ngoài truy cập vào mạng nội bộ bằng IP public được NAT. Tuy giải quyết được phần nào việc thiếu hụt IP, tuy nhiên giới hạn của NAT động chính là số lượng IP public mà công ty có. Giả sử công ty có 7 địa chỉ IP public thì chỉ có 7 máy trong mạng nội bộ có thể ra internet cùng lúc.



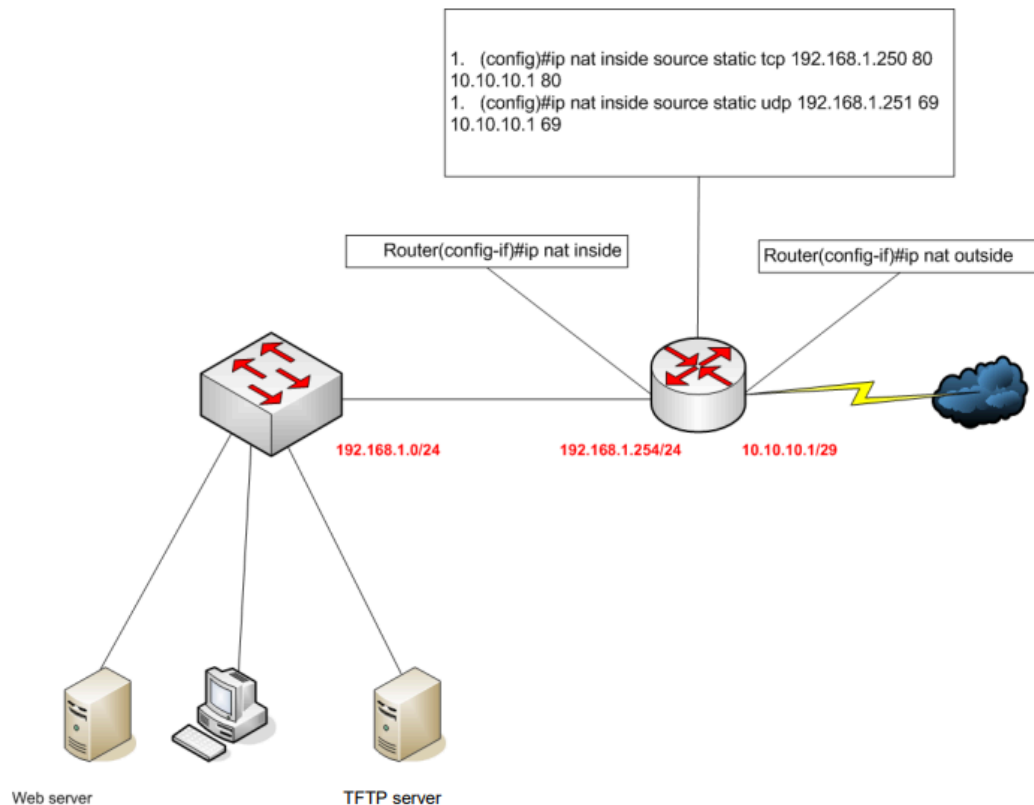
- + NAT Overload Interface: Đây là loại NAT được dùng nhiều nhất trong mạng thực tế. Overload ở đây có nghĩa là NAT kèm theo port. Port là một điểm kết nối ảo cho phép máy tính nhận và gửi dữ liệu đến đúng ứng dụng hoặc dịch vụ bên trong thiết bị, có giá trị từ 1 → 65535. Vì khoảng của port là khá lớn, vì thế các ứng dụng khi truy cập internet thường sẽ sử dụng các port khác nhau. Ta có thể sử dụng đặc tính này để tiết kiệm IP public sử dụng, mỗi IP public có thể được dùng bởi nhiều máy cùng một lúc nếu lúc ánh xạ có sử dụng kèm theo tham số này. Ví dụ với địa chỉ IP public là 203.162.2.10, cả 2 máy với địa chỉ 192.168.1.1 và 192.168.1.2 có thể cùng ra ngoài internet với địa chỉ 203.162.2.10:10000 và 203.162.2.10:15000.



- + NAT Overload Pool: Trong các tổ chức lớn, 1 địa chỉ Overload cho tất cả các máy tính trong công ty thường sẽ không đủ. Do đó, chúng ta sẽ tiến hành NAT port trên một dãy các địa chỉ public mà công ty mua được. Cách thiết lập tương tự như Dynamic NAT, tuy nhiên ta phải thêm lệnh overload ở cuối câu lệnh thiết lập ánh xạ.



- + Overlapping NAT: NAT tĩnh là loại NAT duy nhất phù hợp cho việc NAT các máy server vì nó cho phép máy tính ở ngoài có thể truy cập vào các máy tính ở trong nội bộ công ty để sử dụng các dịch vụ nhưng lại không tiết kiệm được IP. Tuy nhiên, mỗi dịch vụ mà các máy server cung cấp thường chỉ chạy trên những port well-known nhất định như Web (tcp 80), TFTP (udp 69), DNS (udp 53)... bằng cách phối hợp các port này với việc NAT tĩnh, ta có thể tiết kiệm được đáng kể tài nguyên trên.



- Các câu lệnh liên quan:

- + ip nat inside source static <Private IP> <Public IP>: NAT tĩnh
- + access-list <ID> permit <IP> <WildCard Mask>: Tạo một ACL chứa tất cả các IP nội bộ cần NAT ra ngoài
- + ip nat pool <NAME> <START IP> <END IP> netmask <SUBNET MASK>: Tạo một Pool chứa tất cả các IP public của công ty sử dụng cho việc NAT
- + ip nat inside source list <ID> pool <NAME>: thiết lập ánh xạ nhiều-nhiều
- + ip nat inside source list <ID> interface <INTERFACE> overload: cấu hình NAT overload interface.
- + ip nat inside source list <ID> pool <NAME> overload: cấu hình NAT overload pool.
- + ip nat inside source static <tcp|udp> <Private IP> <Private port> <Public IP> <Public port>: cấu hình overlapping NAT.
- + show ip nat translation: dùng để xem bảng ánh xạ.
- + debug ip nat: debug quá trình NAT của router một cách liên tục.
- + show ip nat statistics: thống kê các gói tin đã sử dụng giao thức NAT

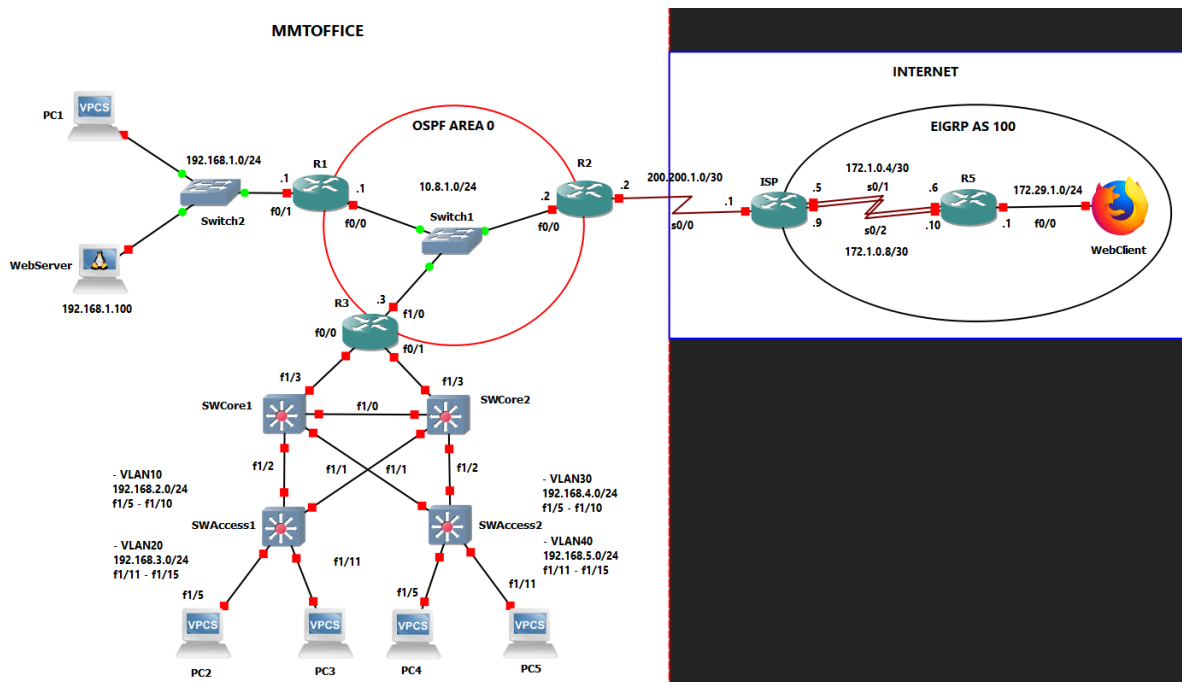
12. Hot Standby Router Protocol – HSRP:

- HSRP (Hot Standby Router Protocol) là một dịch vụ của Cisco nhằm cung cấp khả năng chống chịu lỗi cho hệ thống, với HSRP hệ thống xây dựng có thể đảm bảo tính sẵn sàng gần như hoàn toàn kể cả khi thiết bị xảy ra sự cố. Đây là một dịch vụ chỉ hoạt động trên các thiết bị của Cisco.

- Trong đa phần các trường hợp, các máy workstation thường dùng một địa chỉ gateway cố định để đi ra mạng bên ngoài. Trong trường hợp thiết bị đóng vai trò là gateway này gặp phải sự cố thì sự giao tiếp giữa đường mạng nội bộ và bên ngoài sẽ bị gián đoạn.
- Trong HSRP, hai hay nhiều Router có thể hoạt động như là 1 router (ảo), và chia sẻ với nhau cùng 1 địa chỉ IP, địa chỉ MAC. Địa chỉ này sẽ được các máy trong mạng nội bộ sử dụng như Default Gateway. Trong trường hợp một thiết bị đóng vai trò Gateway gặp sự cố, các thiết bị khác có thể thay thế nó đảm nhận vai trò này một cách tự động.
- Các thiết bị trong mạng nội bộ vẫn sử dụng địa chỉ IP của Gateway (ảo) như cũ vì thế mô hình mạng vẫn giữ được tính sẵn sàng.
- Các khái niệm cơ bản:
 - + HSRP Group (Standby Group): tập các router cùng chạy HSRP để tạo ra một router ảo gọi.
 - + Active Router: router trong nhóm hiện đang đóng vai trò là gateway.
 - + Một trong các router còn lại là Standby Router. Khi Active Router gặp sự cố, Standby Router sẽ trở thành Active Router.
 - + Nếu Standby Router gặp sự cố hay trở thành Active Router, quá trình bầu chọn sẽ được khởi động để bầu chọn Standby Router tiếp theo.
- Bầu chọn HSRP Active Router và Standby Router:
 - + Trong quá trình hoạt động, các router HSRP trong cùng một group sẽ tiến hành bầu chọn 2 router giữ vị trí là Active router và Standby Router của Group. Quá trình bầu chọn này sẽ được tiến hành thông qua việc so sánh priority của router đó. Mặc định là 100, và số càng lớn có độ ưu tiên càng cao. Ta có thể cấu hình priority thông qua lệnh: `standby <group> priority <Number>`
 - + Trong trường hợp 2 router có cùng priority thì router có IP cao hơn sẽ được ưu tiên hơn.
- Các lệnh cơ bản:
 - + Cấu hình IP ảo cho router: `standby <Group> ip <IP-address>`
 - + Cấu hình priority: `standby <Group> priority <Number>`
 - + Kiểm tra quá trình cấu hình: `show standby`

III. Thực hiện đề án:

1. Đồ hình mạng: Lấy giá trị X = 1, các địa chỉ IP tĩnh và tên thiết bị được cấu hình như đồ hình mạng dưới



Hình 1. Đồ hình mạng của đề án

2. Cấu hình dịch vụ DHCP:

- R1 cấp IP thuộc đường mạng 192.168.1.0/24, gateway 192.168.1.1, exclude địa chỉ 192.168.1.100 cho Web server, được cấu hình ở mục 8.

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.100
R1(config)#ip dhcp pool MMTOFFICE1
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
```

- R3 cấp IP cho các thiết bị thuộc VLAN 10, 20, 30, 40

```
R3(config)#ip dhcp pool VLAN10
R3(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R3(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN20
R3(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1
R3(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN30
R3(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.4.1
R3(dhcp-config)#ip dhcp pool VLAN40
R3(dhcp-config)#network 192.168.5.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.5.1
```

3. Cấu hình VTP và trunk:

- Cấu hình VTP Server trên SWCore1

```
SWCore1#vlan database
```

```
SWCore1(vlan)#vtp server
SWCore1(vlan)#vtp domain MMTOffice
SWCore1(vlan)#vtp password 123456
SWCore1(vlan)#vtp pruning
SWCore1(vlan)#exit
SWCore1#conf t
SWCore1(config)#int range f1/0 - 3
SWCore1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
SWCore1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

- Cấu hình VTP Transparent trên SWCore2

```
SWCore2#vlan database
SWCore2(vlan)#vtp transparent
SWCore2(vlan)#vtp domain MMTOffice
SWCore2(vlan)#vtp password 123456
SWCore2(vlan)#vtp pruning
SWCore2(vlan)#exit
SWCore2#conf t
SWCore2(config)#int range f1/0 - 3
SWCore2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
SWCore2(config-if-range)#switchport mode trunk
```

- Cấu hình VTP Client trên SWAccess1 và SWAccess2

```
SWAccess1#vlan database
SWAccess1(vlan)#vtp client
SWAccess1(vlan)#vtp domain MMTOffice
SWAccess1(vlan)#vtp password 123456
SWAccess1(vlan)#exit
SWAccess1#conf t
SWAccess1(config)#int range f1/1 - 2
SWAccess1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
SWAccess1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

(Thực hiện tương tự với SWAccess2)

4. Khởi tạo các và cấu hình truy cập VLAN:

- Tạo VLAN trên SWCore1 và SWCore2

```
SWCore1#vlan database
SWCore1(vlan)#vlan 10
SWCore1(vlan)#vlan 20
SWCore1(vlan)#vlan 30
SWCore1(vlan)#vlan 40
```

(Thực hiện tương tự với SWCore2, do ở chế độ Transparent không thể tự động cập nhật VLAN từ SWCore1)

- Cho phép f1/5 - f1/10, f1/11 - 15 của SWAccess1 lần lượt truy cập VLAN 10, 20

```
SWAccess1(config)#int range f1/5 - 10
SWAccess1(config-if-range)#switchport mode access
SWAccess1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SWAccess1(config-if-range)#int range f1/11 - 15
SWAccess1(config-if-range)#switchport mode access
SWAccess1(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

- Cho phép f1/5 - f1/10, f1/11 - 15 của SWAccess2 lần lượt truy cập VLAN 30, 40

```
SWAccess2(config)#int range f1/5 - 10
SWAccess2(config-if-range)#switchport mode access
SWAccess2(config-if-range)#switchport access vlan 30
SWAccess2(config-if-range)#int range f1/11 - 15
SWAccess2(config-if-range)#switchport mode access
SWAccess2(config-if-range)#switchport access vlan 40
```

5. Định tuyến vùng MMTOFFICE:

a.OSPF:

- Trên R1 với 2 network

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.8.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

- Trên R2 với 1 network

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.8.1.0 0.0.0.255 area 0
```

- Trên R3 với 1 network

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 10.8.1.0 0.0.0.255 area 0
```

b.VLAN routing:

- Cấu hình các subinterface trên R3 cho các VLAN, theo mô hình router on a stick

```
R3(config)#int f0/0.10
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R3(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#int f0/0.20
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R3(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#int f0/0.30
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R3(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#int f0/0.40
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R3(config-subif)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
```

6. Định tuyến vùng Internet:

- Cấu hình EIGRP trên R5

```
R5(config)#router eigrp 100
R5(config-router)#net 172.29.1.0 0.0.0.255
R5(config-router)#net 172.1.0.4 0.0.0.3
R5(config-router)#net 172.1.0.8 0.0.0.3
R5(config-router)#no auto-summary
```

- Cấu hình EIGRP trên ISP

```
ISP(config)#router eigrp 100
ISP(config-router)#net 172.1.0.4 0.0.0.3
ISP(config-router)#net 172.1.0.8 0.0.0.3
ISP(config-router)#no auto-summary
```

7. Cấu hình chứng thực giữa R5 và ISP:

- Cài đặt chứng thực trên R5

```
R5(config)#username ISP password pppauthen
R5(config)#int s0/1
R5(config-if)#encapsulation ppp
R5(config-if)#ppp authentication chap
R5(config-if)#int s0/2
R5(config-if)#encapsulation ppp
R5(config-if)#ppp authentication chap
```

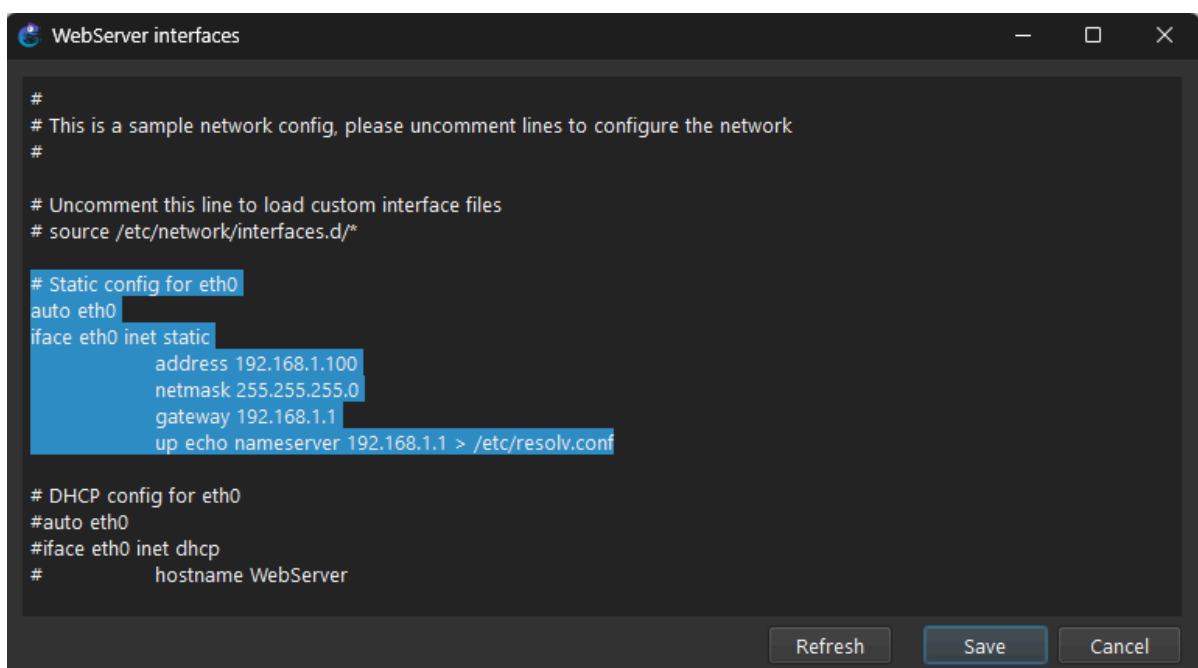
- Cài đặt chứng thực trên ISP

```
ISP(config)#username R5 password pppauthen
ISP(config)#int s0/1
ISP(config-if)#encapsulation ppp
ISP(config-if)#ppp authentication chap
ISP(config-if)#int s0/2
ISP(config-if)#encapsulation ppp
ISP(config-if)#ppp authentication chap
```

8. Cấu hình Web server:

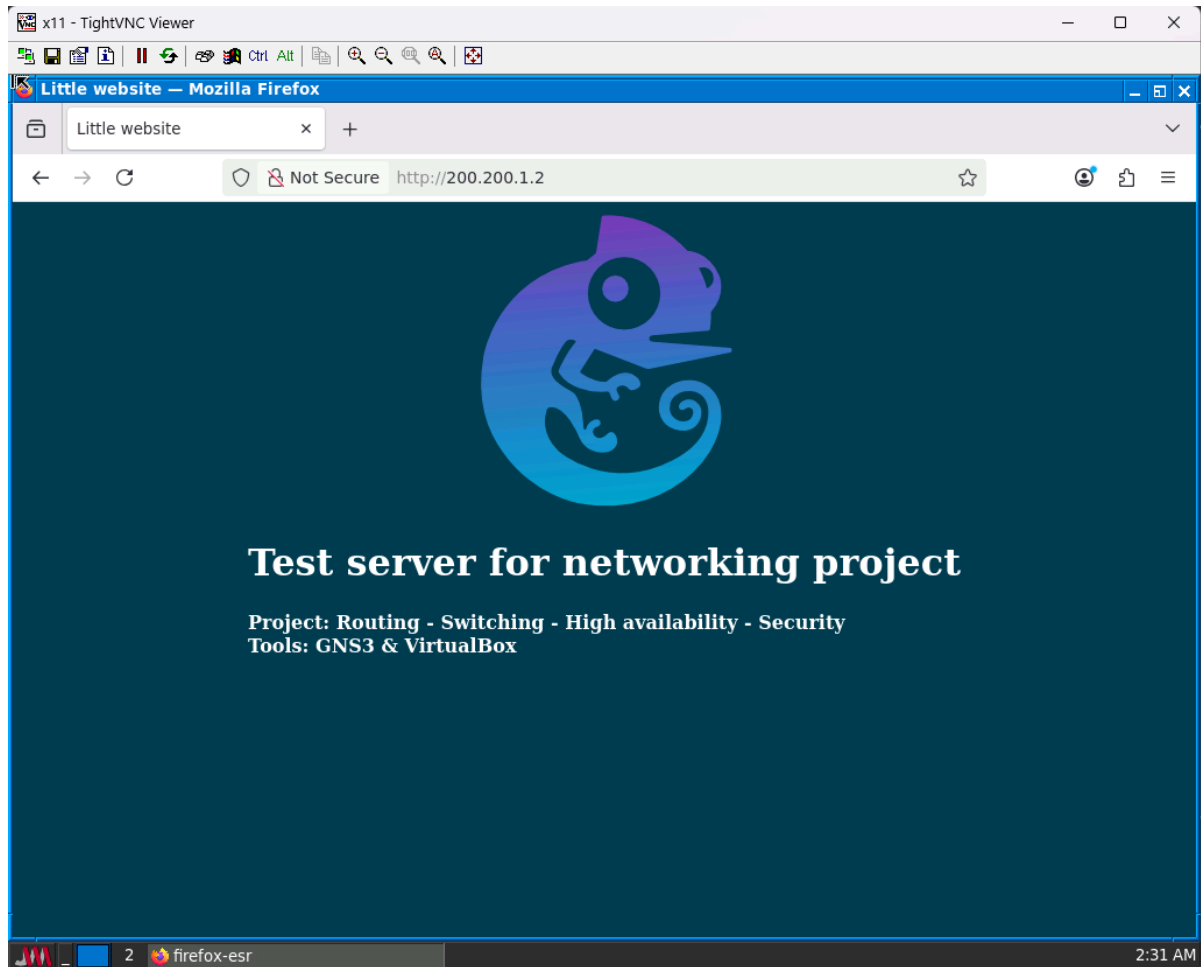
Sử dụng một appliance trên GNS3 có tên “Toolbox” để cấu hình Web server. Dụng cụ này cho phép chạy một số dịch vụ (với phần mềm tương ứng) bao gồm: www (nginx), ftp (vsftpd), tftp (tftpd), syslog (rsyslog), dhcp (isc-dhcpd), snmp server (snmpd + snmptrapd).

- Cấu hình địa chỉ IP: Configure → Network configuration → Uncomment phần code cấu hình IP tĩnh và thay đổi địa chỉ IP.



Hình 2. Cấu hình địa chỉ IP của web server

- Cấu hình Web server: mặc định Toolbox sẽ chạy một trang web với file ở địa chỉ `var/www/html/index.html`, thực hiện di chuyển terminal đến vị trí file và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với đề án:



Hình 3. Website sau khi chỉnh sửa

9. Cấu hình cho phép kết nối Internet:

- Cấu hình default gateway cho các router

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.1.2
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.1.2
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0
R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1
R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/2
ISP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0
```

- Cấu hình NAT trên R2

```
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config-if)#int s1/0
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config)#access-list 1 permit any
R2(config)#ip nat inside source list 1 interface s1/0 overload
```

10. Thiết lập các chính sách:

- a. Các host thuộc VLAN20 không được phép truy cập các host thuộc VLAN30: Ta thiết lập chính sách này trên cổng của VLAN 20 trên R3**

```
R3(config)#access-list 100 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
R3(config)#access-list 100 permit ip any any
R3(config)#int f0/0/20
SWAccess1(config-if)#ip access-group 100 in
```

- b. Các host thuộc VLAN 10 không được phép truy cập internet: Ta thiết lập chính sách này trên R2, ta chỉ cần sửa lại access list 1 được áp dụng trên NAT của R2 và áp dụng nó lên cổng s1/0.**

```
R2(config)#no access-list 1
R2(config)#access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
R2(config)#access-list 1 permit any
R2(config)#int s0/0
R2(config-if)#ip access-group 1 out
```

- c. Chỉ các host thuộc VLAN 40 được phép telnet đến router R3: Ta thiết lập chính sách này trên R3**

```
R3(config)#access-list 1 permit 192.168.5.0 0.0.0.255
R3(config)#access-list 1 deny any
R3(config)#line vty 04
R3(config-line)#access-class 1 in
R3(config-line)#exit
R3(config)#enable password 123456
```

- d. Các host thuộc vùng Internet có thể truy cập Webserver của MMTOFFICE qua địa chỉ public 200.200.1.2/30: Ta thiết lập chính sách này trên R2, đồng thời sử dụng thêm một số quy luật của dịch vụ NAT**

```
R2(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 200.200.1.2 80
R2(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 443 200.200.1.2 443
R2(config)#access-list 100 permit tcp any host 200.200.1.2 eq www
R2(config)#access-list 100 permit tcp any host 200.200.1.2 eq 443
R2(config)#access-list 100 permit icmp any any
R2(config)#access-list 100 permit ip any any
R2(config)#int s0/0
R2(config-if)#ip access-group 100 in
```

11. Cấu hình tính sẵn sàng:

- Ban đầu, cấu hình kiểu router on a stick một cách tạm thời để thực hiện các yêu cầu đầu tiên của đồ án - R3 giữ các IP 192.168.2.1, .3.1, .4.1, .5.1 trên các subinterface f0/0.10, .20, .30, .40. Để cấu hình HSRP trên SWCore1 và 2, cần xóa các subinterface trên và chuyển các địa chỉ .1 về các SWCore, kết nối lại giữa R3 và các SWCore thông qua OSPF.
- R3

```
R3(config)#no interface f0/0.10
R3(config)#no interface f0/0.20
R3(config)#no interface f0/0.30
R3(config)#no interface f0/0.40
R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.3
```

```

R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.3
R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 192.168.4.3
R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.5.1 192.168.5.3
R3(config)#int f0/0
R3(config-if)#ip addr 10.0.0.1 255.255.255.252
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#int f0/1
R3(config-if)#ip addr 10.0.0.5 255.255.255.252
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#router ospf 1
R3(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

```

- VLAN 10 và 20 sẽ ưu tiên truyền qua SWCore1

```

SWCore1(config)#ip routing
SWCore1(config)#int vlan 10
SWCore1(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
SWCore1(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
SWCore1(config-if)#standby 10 ip 192.168.2.1
SWCore1(config-if)#standby 10 priority 110
SWCore1(config-if)#standby 10 preempt
SWCore1(config-if)#int vlan 20
SWCore1(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
SWCore1(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
SWCore1(config-if)#standby 20 ip 192.168.3.1
SWCore1(config-if)#standby 20 priority 110
SWCore1(config-if)#standby 20 preempt
SWCore1(config-if)#int vlan 30
SWCore1(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
SWCore1(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
SWCore1(config-if)#standby 30 ip 192.168.4.1
SWCore1(config-if)#standby 30 priority 90
SWCore1(config-if)#standby 30 preempt
SWCore1(config-if)#int vlan 40
SWCore1(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
SWCore1(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
SWCore1(config-if)#standby 40 ip 192.168.5.1
SWCore1(config-if)#standby 40 priority 90
SWCore1(config-if)#standby 40 preempt
SWCore1(config-if)#router ospf 1
SWCore1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
SWCore1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
SWCore1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
SWCore1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
SWCore1(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

```

- VLAN 30 và 40 sẽ ưu tiên truyền qua SWCore2

```

SWCore2(config)#ip routing
SWCore2(config)#int vlan 10
SWCore2(config-if)#ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
SWCore2(config-if)#ip helper-address 10.0.0.5
SWCore2(config-if)#standby 10 ip 192.168.2.1
SWCore2(config-if)#standby 10 priority 90
SWCore2(config-if)#standby 10 preempt
SWCore2(config-if)#int vlan 20
SWCore2(config-if)#ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
SWCore2(config-if)#ip helper-address 10.0.0.5
SWCore2(config-if)#standby 20 ip 192.168.3.1
SWCore2(config-if)#standby 20 priority 90
SWCore2(config-if)#standby 20 preempt
SWCore2(config-if)#int vlan 30
SWCore2(config-if)#ip address 192.168.4.3 255.255.255.0
SWCore2(config-if)#ip helper-address 10.0.0.5

```

```
SWCore2(config-if)#standby 30 ip 192.168.4.1
SWCore2(config-if)#standby 30 priority 110
SWCore2(config-if)#standby 30 preempt
SWCore2(config-if)#int vlan 40
SWCore2(config-if)#ip address 192.168.5.3 255.255.255.0
SWCore2(config-if)#ip helper-address 10.0.0.5
SWCore2(config-if)#standby 40 ip 192.168.5.1
SWCore2(config-if)#standby 40 priority 110
SWCore2(config-if)#standby 40 preempt
SWCore2(config-router)#router ospf 1
SWCore2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
SWCore2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
SWCore2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
SWCore2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
SWCore2(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
```

~~HẾT~~